

**1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU DA MISTURA E DA SOCIEDADE OU EMPRESA****Identificador do Produto**

**Nome Do Produto** Iron 1  
**N.º do produto** AC4078-ACT  
**Substância/mistura pura** Mistura  
Contém Ácido tioglicólico

**Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

**Uso Recomendado** Use como reagente de laboratório  
**Usos desaconselhados** Não existem informações disponíveis

**Fabricante, importador, fornecedor** Thermo Fisher Scientific©  
Water and Lab Products  
22 Alpha Road  
Chelmsford, MA 01824, USA  
1-978-232-6000

**Endereço de correio eletrónico** [info.water@thermo.com](mailto:info.water@thermo.com)

**Made in** USA

**Número de telefone de emergência** Número do telefone de emergência 24 horas  
CHEMTREC®  
Within USA and Canada: 1-800-424-9300  
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887  
(collect calls accepted)

## 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

### Classificação

#### Situação Regulamentar junto à OSHA

Este produto químico é considerado perigoso pela Norma de Comunicação de Riscos de 2012 (29 CFR 1910.1200) da OSHA

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Toxicidade aguda                           | Categoria 3   |
| Toxicidade dérmica aguda                   | Categoria 4   |
| Toxicidade aguda por inalação - Vapores    | Categoria 1   |
| Corrosão/irritação da pele                 | Categoria 1 B |
| Graves danos aos olhos/irritação dos olhos | Categoria 1   |

### Elementos do rótulo

#### Visão Geral de Emergência

#### Perigo

##### Frases de Perigo

Tóxico se ingerido

Nocivo em contato com a pele

Fatal se inalado

Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos



**Aspecto** Incolor a rosa pálido

**Estado físico** Líquido

**Odor** Sharp and characteristic

### Frases de Precauções

Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança

### Prevenção

Lave cuidadosamente o rosto, as mãos e qualquer parte da pele exposta após o manuseio

Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto

Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial

Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados

Use equipamento de proteção respiratória

### Resposta

Tratamento específico (consulte instruções complementares de primeiros socorros neste rótulo)

Medidas específicas (consulte instruções complementares de primeiros socorros neste rótulo)

Tratamento específico urgente (consulte instruções complementares sobre a administração de antídotos neste rótulo)

Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico

Tratamento específico (consulte instruções complementares sobre a administração de antídotos neste rótulo)

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando

Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico

Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico

Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente

SE NA PELE (ou cabelo): Remover/tirar imediatamente a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água e tomar banho de chuveiro  
EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração  
Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico  
EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico  
Enxágue a boca  
NÃO provoque vômito

#### Armazenagem

Armazene em local fechado à chave  
Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado

#### Descarte

Descarte o conteúdo/recipiente em instalação aprovada para a disposição de resíduos

#### Perigos não classificados de outra maneira (HNOC)

Nenhuma informação disponível

#### Outras Informações

Nenhuma informação disponível

Toxicidade aguda desconhecida 41 % da mistura consiste(m) em ingrediente(s) de toxicidade aguda desconhecida

### 3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

| Componente             | Nº CAS    | Percentual de peso | Segredo Comercial |
|------------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| Ammonium thioglycolate | 5421-46-5 | 40 - 50%           | *                 |
| Ácido tioglicólico     | 68-11-1   | 30 - 40%           | *                 |
| água                   | 7732-18-5 | 20 - 30%           | *                 |

\*A porcentagem (concentração) exata da composição foi mantida como segredo comercial.

### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

#### Medidas de primeiros socorros

##### Recomendação geral

Utilize primeiros socorros de acordo com a natureza da lesão. Procure o médico imediatamente se ocorrerem sintomas. Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço.

##### Contato com os Olhos

Enxágue bem com água em abundância, inclusive sob as pálpebras. Consultar o médico.

##### Contato com a pele

Lave imediatamente com água em abundância e sabão durante pelo menos 15 minutos. Retire imediatamente toda a roupa e sapatos contaminados. Em caso de irritação da pele, consulte um médico.

##### Inalação

Mudar para o ar livre. Se a respiração for difícil, forneça oxigênio. Procure atendimento médico, se surgirem sintomas.

##### ingestão

Induza ao vômito, mas somente se a vítima estiver totalmente consciente. NÃO provocar o vômito. Chamar imediatamente um médico ou entrar em contato com o Centro de Intoxicação.

##### Proteção dos prestadores de primeiros socorros

Usar equipamento de proteção individual. Consulte a seção 8 para mais informações. Não utilize o método boca a boca se a vítima ingeriu ou inalou a substância; administre respiração artificial com a ajuda de uma máscara de bolso equipada com uma válvula de fluxo unidirecional ou outro dispositivo respiratório médico adequado.

**Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Sintomas e efeitos mais importantes Nenhuma informação disponível

**Indicação sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Notas para o Médico Tratar de forma sintomática

**5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS**

**Meios de Extinção Adequados**

Use medidas de extinção apropriadas para as circunstâncias locais e o ambiente ao redor.

**Meios de Extinção Inadequados**

Nenhuma informação disponível

**Riscos específicos resultantes do produto químico**

Nenhuma informação disponível.

**Limites de explosão**

Sensibilidade a impacto mecânico Nenhum

Sensibilidade a descarga estática Nenhum

**Equipamento de proteção e precauções contra incêndio**

Como em qualquer incêndio, utilize máscara autônoma de pressão sob demanda, aprovados pela MSHA/NIOSH (respectivamente Instituto Nacional de Segurança no Trabalho, Administração da Saúde e Segurança em Minas, Comitê Europeu de Normas) e roupas de proteção completa.

**6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

**Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência**

**Precauções Pessoais**

Usar equipamento de proteção individual. Para obter mais especificações, consulte a Seção 8 da FDS. Evacue o pessoal para áreas seguras.

**Precauções ao meio ambiente**

Cuidado com a acumulação de vapores que podem formar concentrações explosivas. Os vapores podem ficar acumulados nas áreas baixas.

**Methods and Material for Containment and Cleaning Up**

**Métodos para contenção**

Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo.

**Métodos de limpeza**

Absorva com material absorvente inerte. Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.

**7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

**Precauções para manuseio seguro**

**Manuseio**

Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, siga as instruções de utilização  
Usar equipamento pessoal de proteção  
Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis  
Verifique se a ventilação é adequada, especialmente em áreas confinadas

**Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades**

**Armazenagem**

Mantenha o recipiente firmemente fechado em local seco e bem ventilado  
Armazenar à temperatura ambiente no recipiente original  
Guardar longe da luz direta do sol

Produtos incompatíveis Nenhuma informação disponível

## 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### Parâmetros de controle

#### Diretrizes sobre exposição

| Componente                    | TLV da ACGIH       | OSHA PEL                                                           | NIOSH IDLH                             |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ácido tioglicólico<br>68-11-1 | TWA: 1 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 1 ppm<br>(Vacated) TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>Skin | TWA: 1 ppm<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> |

#### Controles mecanizados adequados

Medidas de planejamento Duchas  
Estações de lavagem dos olhos  
Sistemas de ventilação

#### Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

Proteção ocular/facial Use óculos contra respingos químicos e escudo facial. Se puderem ocorrer respingos, vestir: Proteção facial.

Proteção do Corpo e da Pele Usar luvas e roupa de proteção.

Proteção Respiratória Nenhum, em condições normais de uso. Em caso de ventilação inadequada, usar proteção respiratória.

Medidas de higiene Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

## 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

#### Informações sobre as propriedades físicas e químicas básicas

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Estado físico    | Líquido                       |
| Aspecto          | Incolor a rosa pálido         |
| Odor             | Sharp and characteristic      |
| Limiar Odorífico | Nenhuma informação disponível |
| Faixa de PHs     | 2.5-6.5                       |

| Propriedades                         | Valores                       | Anotações • Método |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Ponto de fusão/ponto de congelamento | Nenhuma informação disponível |                    |
| Temperatura de ebulição/intervalo    | 96 °C / 204.8 °F              |                    |
| Ponto de Fulgor                      | 125 °C / 257 °F               |                    |
| Taxa de evaporação                   | Nenhuma informação disponível |                    |
| Inflamabilidade (sólido, gás)        | Nenhuma informação disponível |                    |
| Limite de Inflamabilidade no Ar      |                               |                    |
| Limite superior de inflamabilidade:  | Nenhuma informação disponível |                    |
| Limite inferior de inflamabilidade:  | Nenhuma informação disponível |                    |
| Pressão de vapor                     | Nenhuma informação disponível |                    |
| Densidade de vapor                   | Nenhuma informação disponível |                    |
| Densidade relativa                   | Nenhuma informação disponível |                    |
| Solubilidade em água                 | Solúvel em água               |                    |
| Solubilidade em outros solventes     | Nenhuma informação disponível |                    |
| Coefficiente de partição             | Nenhuma informação disponível |                    |
| Temperatura de Autoignição           |                               |                    |
| Temperatura de decomposição          | Nenhuma informação disponível |                    |
| Viscosidade cinemática               | Nenhuma informação disponível |                    |
| Viscosidade dinâmica                 | Nenhuma informação disponível |                    |

Riscos de explosão  
Propriedades oxidantes

Nenhuma informação disponível  
Nenhuma informação disponível

**Outras Informações**

Ponto de amolecimento  
Peso molecular  
Conteúdo VOC (%)  
Densidade  
Densidade Aparente

Nenhuma informação disponível  
Nenhuma informação disponível  
Nenhuma informação disponível  
Não existem informações disponíveis  
Nenhuma informação disponível

**10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE**

**Reatividade**

Não existem informações disponíveis

**Estabilidade química**

Estável sob condições normais

**Possibilidade de Reacções Perigosas**

Nenhum sob processamento normal

**Condições a evitar**

Temperaturas extremas e luz solar direta

**Materiais Incompatíveis:**

Nenhuma informação disponível

**Produtos de Decomposição Perigosa**

A decomposição térmica pode levar à libertação de gases e vapores irritantes

**11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**

**Informações sobre vias de exposição prováveis**

Inalação  
Contato com os Olhos  
Contato com a pele  
ingestão

Nenhuma informação disponível  
Nenhuma informação disponível  
Nenhuma informação disponível  
Nenhuma informação disponível

| Componente                    | LD50 Oral               | LD50 Dérmica                | Inalação LC50               |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ácido tioglicólico<br>68-11-1 | LD50 = 73 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 848 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 56.7 ppm ( Rat ) 4 h |
| água<br>7732-18-5             | LD50 > 90 mL/kg ( Rat ) | -                           | -                           |

**Informações sobre efeitos toxicológicos**

Sintomas

Nenhuma informação disponível

**Efeitos imediatos e retardados e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada**

Sensibilização  
Efeitos mutagênicos  
Carcinogenicidade

Nenhuma informação disponível  
Nenhuma informação disponível  
Nenhuma informação disponível.

**Efeitos sobre a Função Reprodutiva** Nenhuma informação disponível

**STOT - exposição única** Nenhuma informação disponível

**STOT - exposição repetida** Nenhuma informação disponível

**Perigo de aspiração** Nenhuma informação disponível

**Medidas numéricas de toxicidade - Informações do produto**

**Toxicidade aguda desconhecida** 41 % da mistura consiste(m) em ingrediente(s) de toxicidade aguda desconhecida

Os valores a seguir são calculados com base no capítulo 3.1 do documento da GHS .

Estimativa da toxicidade aguda 139 .? mg/kg

(ATE) da mistura (oral)

ATEmix (dérmica) 1614 .? mg/kg

Estimativa da toxicidade aguda 108 mg/L

(ATE) da mistura (inalação - gás)

Estimativa da toxicidade aguda 1 mg/L

(ATE) da mistura (inalação -

poeira/névoa)

Estimativa da toxicidade aguda 0.4 mg/L

(ATE) da mistura (inalação -

vapor)

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### Ecotoxicidade

72% da mistura consiste de componente(s) com riscos desconhecidos para o ambiente aquático

### Persistência e degradabilidade

Nenhuma informação disponível

### Bioacumulação

Nenhuma informação disponível

### Mobilidade

Nenhuma informação disponível.

### Outros efeitos adversos

Nenhuma informação disponível

## 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO FINAL

### Métodos de tratamento de resíduos

**Métodos de disposição de resíduos** O descarte deve ser feito de acordo com as leis e regulamentações nacionais, regionais e municipais nacionais cabíveis.

**Embalagem contaminada** O descarte ou reutilização impróprio deste recipiente pode ser perigoso e ilegal.

## 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

### DOT (Departamento de Transportes

**dos EUA)**

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| N o ONU                                 | 1760                                                       |
| Nome de expedição adequado              | Corrosive liquid, n.o.s. (contains ammonium thioglycolate) |
| classificação de Perigo                 | 8                                                          |
| Grupo de Embalagem                      | II                                                         |
| Disposições especiais                   | B2, IB2, T11, TP2, TP27                                    |
| Número do Guia da Resposta à Emergência | 8L                                                         |

**OACI**

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| N o ONU                    | 1760                                                      |
| Nome de expedição adequado | Corrosive liquid, n.o.s.(contains ammonium thioglycolate) |
| classificação de Perigo    | 8                                                         |
| Grupo de Embalagem         | II                                                        |
| Disposições especiais      | A3A803                                                    |

**Associação Internacional de Transporte Aéreo [IATA]**

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| N o ONU                    | 1760                                                       |
| Nome de expedição adequado | Corrosive Liquid, n.o.s. (contains ammonium thioglycolate) |
| classificação de Perigo    | 8                                                          |
| Grupo de Embalagem         | II                                                         |
| Código ERG                 | 8L                                                         |
| Disposições especiais      | A3A803                                                     |

**IMDG/IMO**

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| N o ONU                    | 1760                                                       |
| Nome de expedição adequado | Corrosive Liquid, n.o.s. (contains ammonium thioglycolate) |
| classificação de Perigo    | 8                                                          |
| Grupo de Embalagem         | II                                                         |
| EmS No.                    | F-A, S-B                                                   |
| Disposições especiais      | 274                                                        |
| Poluente marinho           | Não                                                        |

**15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**

**Estoques Internacionais**

|                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| USINV                                                                            | Atende     |
| CANINV                                                                           | Atende     |
| EINECS/ELINCS                                                                    | Atende     |
| ENCS                                                                             | Atende     |
| IECSC                                                                            | Atende     |
| KECL (Substâncias químicas existentes e avaliadas na Coreia)                     | Não Atende |
| PICCS (Inventário das substâncias químicas e de produtos químicos das Filipinas) | Atende     |
| AICS (Inventário de substâncias químicas existentes na Austrália)                | Atende     |

USINV/ TSCA - Inventário Seção 8(b) Lei para controle de substâncias tóxicas nos Estados Unidos  
CANINV/ DSL/NDL - Lista Canadense de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não Domésticas  
EINECS/ELINCS - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas  
ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão  
IECSC - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes  
KECL - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas da Coreia  
PICCS - Inventário de Produtos Químicos e Substâncias Químicas das Filipinas  
AICS - Inventário Australiano de Substâncias Químicas

**Regulamentos Federais**



### **SARA 313**

Seção 313 do Título III da Lei das Emendas e Nova Autorização do Superfundo dos EUA de 1986 (SARA). Este produto não contém nenhuma substância química sujeita aos requisitos de comunicação da Lei e Título 40 do Código de Regulamentações Federais, Parte 372

### **Categorias de Risco SARA 311/312**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Grave Perigo de Saúde                | Não |
| Perigos Crônicos para Saúde          | Não |
| Perigo de Incêndio                   | Não |
| Risco de liberação súbita de pressão | Não |
| Perigo de reação                     | Não |

### **CWA (Lei da Água Limpa)**

Não se aplica

### **CERCLA**

Este material, no estado em que é fornecido, não contém nenhuma substância regulamentada como substância perigosa nos termos da Lei Abrangente de Compensação e Responsabilidade de Resposta Ambiental (Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act - CERCLA) (40 CFR 302) ou da Lei de Emendas e Reautorização do Superfundo (Superfund Amendments and Reauthorization Act - SARA) (40 CFR 355). Pode haver requisitos de comunicação específicos nos níveis local, regional ou estadual a respeito de liberações deste material

### **Regulamentos Estaduais**

#### **Proposta 65 da Califórnia:**

Este produto não contém nenhuma substância química da Proposta 65

#### **Regulamentações Estaduais do Direito de Saber dos EUA**

| Componente                    | Nova Jersey | Massachusetts | Pensilvânia |
|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Ácido tioglicólico<br>68-11-1 | X           | X             | X           |
| água<br>7732-18-5             | -           | -             | X           |

#### **Informações de rótulo da U.S. EPA**

Nenhuma informação disponível

## **16. OUTRAS INFORMAÇÕES**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Preparado por        | Environmental, Health and Safety |
| Prepared For         | Thermo Fisher Scientific Inc.©   |
| Data de Emissão      | Nenhuma informação disponível    |
| Data da revisão      | 16-fev-2016                      |
| Razão para a Revisão | Seções atualizadas da FDS.       |

### **Isenção de Responsabilidade**

As informações fornecidas nesta Ficha de Informação e Segurança do Produto Químico estão corretas pelo nosso melhor conhecimento e cremos ser verdadeira na data de sua publicação. As informações fornecidas foram criadas somente como orientação para o manuseio, uso, processamento, armazenagem, transporte, descarte e liberação seguros, e não devem ser consideradas como uma garantia ou especificação de qualidade. As informações se relacionam somente ao material específico designado e podem não ser válidas para esse material usado em combinação com outros materiais ou em processo, a não ser

que seja especificado no texto.

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**